LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Linjär algebra, M0067M

Tentamensdatum: **2026-05-26**

Jourhavande lärare: Stefan Ericsson, tel.: 0920-493330.
Antalet uppgifter: 6+3. Skrivtid: 5 timmar.

Betygsgränser:
Låt GP vara poängen på delen för godkänt plus intjänade bonuspoäng och XP antalet poäng på delen för högre betyg inklusive ett extrapoäng om $GP \geq 18$.

Betyg 3: $GP \geq 12$
Betyg 4: $GP \geq 12$ och $XP \geq 4$
Betyg 5: $GP \geq 12$ och $XP \geq 8$

Tillåtna hjälpmedel: Skrivverktyg: penna, sudd, linjal, ...

Till alla uppgifter ska fullständiga lösningar lämnas. Resonemang, införda beteckningar och uträkningar får inte vara så knapphändigt redovisade att de blir svåra att följa. Lösningarna ska vara systematiska och följa metoderna som behandlats i kursen.

Lycka till!

Allmänna anvisningar: Kontrollera att du fått samtliga uppgifter. Besvara endast en uppgift per lösningsblad. Skriv inte på baksidan. Skriv tydligt, texta gärna men använd inte rödpenna.

Efter tentamen: Tentamensresultat meddelas senast tre veckor efter tentamenstillfället och senast två veckor före nästa omtentamenstillfälle. Tentamensresultatet syns på Mitt LTU - Ladok för studenter.

Del för godkänt

Summan av poängen för denna del tillsammans med intjänade bonuspoäng ger GP. Med $GP \geq 12$ är man godkänd med betyg 3.

1. Bestäm samtliga lösningar till

$$\begin{cases} x - y + 2z + 3v & = 0 \\ -2x + 2y - 2z - u - 4v & = -2 \\ x - y + 2z + 2v & = 1 \\ -x + y - 4z + u - 2v & = -1. \end{cases}$$

(4 p)

2. Den linjära avbildningen $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ avbildar $(1, 2)$ på $(1, 3, -1)$ och $(3, -1)$ på $(1, 2, 3)$. Vad avbildas $(2, 2)$ på? Finns det något $\mathbf{x}$ som avbildas på $(1, 1, 1)$? Om det finns ett sådant, bestäm ett eller visa att det inte finns. (4 p)

3. Låt A, B, C och D vara punkterna $(1, -1, 1)$, $(-2, 0, -1)$,$(-2, 1, 2)$ respektive $(4, -2, 0)$. Bestäm en ekvation för planet som innehåller punkterna A, B och C. Bestäm också avståndet mellan planet och punkten D. (4 p)

4. För vilka värden på a är $\mathcal{B}_a = \{1 + ax + x^2, 1 - 2x^2, a + x - x^2\}$ linjärt oberoende. Välj nu ett sådant a. Förklara varför $\mathcal{B}_a$ nu är en bas för $\mathbb{P}_2$. Vilket element har koordinaterna $(1, -1, 2)$ relativt denna basen? (4 p)

5. Använd diagonalisering för att bestämma lösningen till $y' = -10y + 12z$, $z' = -9y + 11z$ med $y(0) = 0$ och $z(0) = -1$. (4 p)

6. Betrakta följande data $\begin{array}{c||c|c|c|c} x & -1 & 0 & 1 & 2 \\ \hline y & 1 & -1 & -1 & 3 \end{array}$. Bestäm den funktion på formen $y = \alpha x^2 + \beta x$ som bäst anpassar till datapunkterna i minstakvadratmetodens mening. (4 p)

Del för högre betyg

Summan av poängen för denna del ger XP. Till XP läggs ytterligare ett poäng om $GP \geq 18$. Med $GP \geq 12$ och $XP \geq 4$ är man godkänd med betyg 4, och med $GP \geq 12$ och $XP \geq 8$ är man godkänd med betyg 5.

7. Låt $\mathbf{a}_1$ och $\mathbf{a}_2$ vara två vektorer i $\mathbb{R}^2$ skrivna som 2×1 matriser. Låt $A = [\mathbf{a}_1\, \mathbf{a}_2]$ och antag $\det A = -2$. Bestäm $\det([\mathbf{b}_1\, \mathbf{b}_2])$ då $\mathbf{b}_1 = -\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_2$ och $\mathbf{b}_2 = -\mathbf{a}_1 + 3\mathbf{a}_2$. Lös också $A\mathbf{x} = \mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2$. (4 p)

8. Betrakta $\mathbb{P}_2$ med skalärprodukt $\langle p, q\rangle = \int_0^1 p(x)q(x)\,dx$. Låt

$$W = \text{span}\{1 - x, x^2\}.$$

Bestäm den ortogonala projektionen av $f(x) = 1$ på W, det vill säga bestäm $\text{proj}_W 1$. (4 p)

9. Låt A vara en $n \times n$ matris. Definiera begreppen egenvärden och egenvektorer. Bevisa att λ är ett egenvärde om och endast om $\det(\lambda I - A) = 0$. Visa slutligen att produkten av egenvärdena är $\det(A)$ genom att utnyttja att det karakteristiska polynomet för A är ett n:te gradspolynom med ledande koefficient ett. (4 p)

Några formler från kursen

1. $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

2. Rotationsmatris α radianer moturs: $\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$.

3. $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$, $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$

$$\mathbf{u} \bullet \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$$

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2v_3 - v_2u_3, v_1u_3 - u_1v_3, u_1v_2 - v_1u_2)$$

$$\text{proj}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \bullet \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2}\mathbf{v}$$

$$\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u}\bullet\mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u}\bullet\mathbf{v})\mathbf{w}$$

$$\begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = \mathbf{u} \bullet (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$$

4. $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n\}$, $\mathcal{C} = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$

$$P = P_{\mathcal{B}\to\mathcal{C}} = \left[[\mathbf{u}_1]_{\mathcal{C}} \ldots [\mathbf{u}_n]_{\mathcal{C}}\right], \; [\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = P\,[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$$

5. $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ ortogonal bas för V

$$\text{proj}_V\mathbf{u} = \sum_{j=1}^{p} \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_j \rangle}{\|\mathbf{v}_j\|^2}\mathbf{v}_j$$

Lösningsförslag M0067M, 260526

1. STÄLL UPP MOTSVARANDE UTÖKADE KOEFFICIENTMATRIS OCH GAUSSELIMINERA:

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 & 3 & 0 \\ -2 & 2 & -2 & -1 & -4 & -2 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & -4 & 1 & -2 & -1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ \\ \textcircled{3} \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -3 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccccc|c} \textcircled{1} & -1 & 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{2} & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \textcircled{-1} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

∴ x, z, v BUNDNA; DE ÖVRIGA y, u FRIA

SÄTT $y = s$, $u = t$.

- TREDJE EKV. GER: $v = -1$
- ANDRA EKV. GER: $2z - u + 2v = -2 \Leftrightarrow$
  $2z = -2 + t + 2 \Leftrightarrow z = \frac{1}{2}t$
- FÖRSTA EKV. GER: $x - y + 2z + 3v = 0 \Leftrightarrow$
  $x = s - t + 3$

SÅ, LÖSNINGARNA BES AV

$$(x, y, z, u, v) = (s - t + 3, s, \tfrac{1}{2}t, t, -1)$$
$$= (3, 0, 0, 0, -1) + s(1, 1, 0, 0, 0) + t(-1, 0, \tfrac{1}{2}, 1, 0)$$
$$s, t \in \mathbb{R}$$

ELLER KONSIS:

$$(3, 0, 0, 0, -1) + s(1, 1, 0, 0, 0) + t(-2, 0, 1, 2, 0)$$

2. $T: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ LINJÄR

$(1,2) \mapsto (1,3,-1)$; $(3,-1) \mapsto (1,2,3)$

VAD AVBILDAS $(2,2)$ PÅ ?

SKRIV $(2,2)$ SOM EN LINJÄRKOMB. AV $(1,2)$ OCH $(3,-1)$ OCH UTNYTTJA LINJÄRITET. VI FÅR

$\alpha(1,2) + \beta(3,-1) = (2,2)$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 2 \\ 0 & -7 & -2 \end{array}\right] \quad \therefore \beta = 2/7, \ \alpha = 8/7$$

SÅ: $T((2,2)) = T\left(\frac{8}{7}(1,2) + \frac{2}{7}(3,-1)\right) =$

$= \frac{8}{7}T(1,2) + \frac{2}{7}T(3,-1) = \frac{8}{7}(1,3,-1) + \frac{2}{7}(1,2,3) =$

$= \frac{1}{7}(10, 28, -2)$ //

VAD AVBILDAS PÅ $(1,1,1)$? (om något)

$\alpha(1,3,-1) + \beta(1,2,3) = (1,1,1)$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 4 & 2 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 4 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & -6 \end{array}\right]$$

↳ SAKNAR LÖSNING ∵ INGET AVBILDAS PÅ $(1,1,1)$

LINJÄR

ALTERNATIV LÖSNING.

BESTÄM MATRISEN FÖR T, $T = T_A$

$A = [T(\bar{e}_1)\ T(\bar{e}_2)]$

$T(\bar{e}_1)$: $(1,0) = \alpha(1,2) + \beta(3,-1)$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -7 & -2 \end{array}\right] \quad \beta = 2/7, \ \alpha = 1/7$$

$\therefore T(\bar{e}_1) = \frac{1}{7}(1,3,-1) + \frac{2}{7}(1,2,3) = \frac{1}{7}(3,7,5)$

$T(\bar{e}_2)$: $(0,1) = \alpha(1,2) + \beta(3,-1)$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 0 \\ 0 & -7 & 1 \end{array}\right] \quad \beta = -1/7, \ \alpha = 3/7$$

$\therefore T(\bar{e}_2) = \frac{3}{7}(1,3,-1) - \frac{1}{7}(1,2,3) = \frac{1}{7}(2,7,-6)$

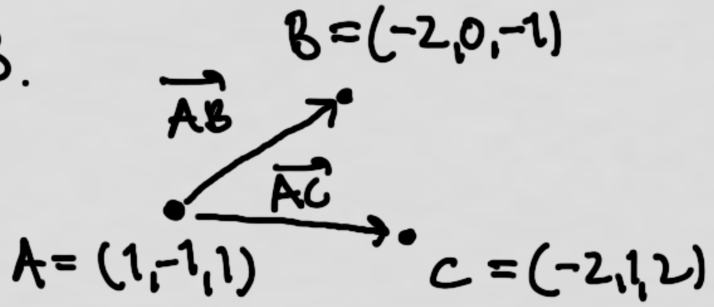
$\therefore A = \frac{1}{7}\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 7 \\ 5 & -6 \end{bmatrix}$ $\quad T(2,2) = \frac{1}{7}\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 7 \\ 5 & -6 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

$= \frac{1}{7}\begin{bmatrix} 8 \\ 28 \\ -2 \end{bmatrix}$ //

$A\bar{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ LÖSNING?

$\left[\begin{array}{c|c} A & \begin{matrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{matrix} \end{array}\right] \sim \ldots$ NEJ //

3.



PLAN: PUNKT $(1,-1,1)$ OCH NORMAL $\vec{AB}\times\vec{AC}$

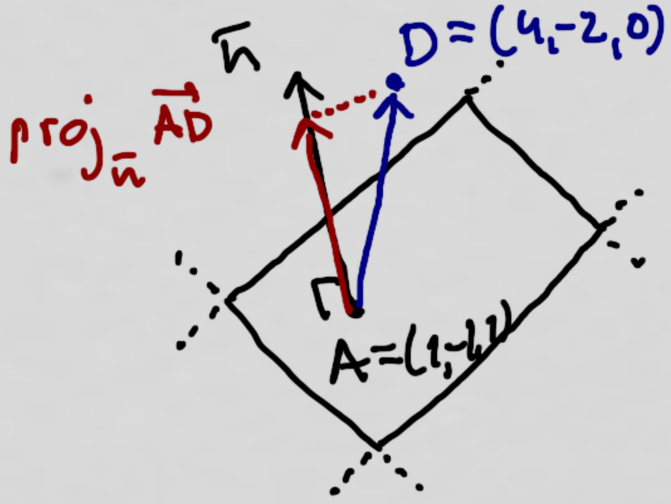
$$\bar{n}=\vec{AB}\times\vec{AC} = (-3,1,-2)\times(-3,2,1) = (5,9,-3)$$

$$\begin{matrix} -3 & 2 & 1 \end{matrix}$$

PLANETS EKVATION: $5(x-1)+9(y-(-1))-3(z-1)=0$

$$\Leftrightarrow 5x+9y-3z=-7 \Leftrightarrow \boxed{-5x-9y+3z=7}$$

NU AVSTÅNDET MELLAN $D=(4,-2,0)$ OCH PLANET.



$\vec{AD} = (3,-1,-1)$; $\bar{n}=(5,9,-3)$

VI FÅR: $\text{proj}_{\bar{n}}\vec{AD} = \dfrac{(3,-1,-1)\cdot(5,9,-3)}{(5,9,-3)\cdot(5,9,-3)}(5,9,-3)$

$= \dfrac{9}{115}(5,9,-3)$. DETTA GER:

AVSTÅNDET $= \| \text{proj}_{\bar{n}}\vec{AD} \| = \dfrac{9}{115}\sqrt{115} = \dfrac{9}{\sqrt{115}}$ ✓

4. $\mathcal{B}_a = \{1+ax+x^2,\ 1-2x^2,\ a+x-x^2\}$

LINJÄRT OBEROENDE?

$c_1(1+ax+x^2)+c_2(1-2x^2)+c_3(a+x-x^2)=0$ ALLA x

$\Leftrightarrow$

IDENT: $\left.\begin{aligned} x^0:\ & c_1+c_2+ac_3=0 \\ x^1:\ & c_1a+c_3=0 \\ x^2:\ & c_1-2c_2-c_3=0 \end{aligned}\right\}$ PÅ MATRISFORM

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ a & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

L.O. $\Leftrightarrow$ ENDAST NOLL-LÖSNING $\Leftrightarrow \det\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ a & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \end{bmatrix} \neq 0$

MEN DET ÄR:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ a & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = -1\cdot 1\begin{vmatrix} a & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} - 1\cdot(-2)\begin{vmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= -(-a-1)+2(1-a^2) = -2a^2+a+3$$

SÅ L.B. $\Leftrightarrow -2a^2+a+3=0 \Leftrightarrow a^2-\frac{1}{2}a-\frac{3}{2}=0 \Leftrightarrow$

$$a = \frac{1}{4} \pm \sqrt{\frac{1}{16}+\frac{24}{16}} = \frac{1}{4}\pm\frac{5}{4} = \frac{3}{2};-1$$

$\therefore$ L.B $\Leftrightarrow$ $a = 3/2$ ELLER -1

DVS L.O. $\Leftrightarrow a \neq \frac{3}{2}$ OCH $a \neq -1$

VÄLJ $a = 0$.

$\mathcal{B}_0$ INNEHÅLLER TRE ELEMENT OCH DE ÄR LINJÄRT OBEROENDE ENLIGT BASSATSEN ÄR DÄRFÖR EN BAS FÖR $\mathbb{P}_2$ TY $\dim(\mathbb{P}_2) = 3$ ($\{1, x, x^2\}$ BAS)

VILKET ELEMENT HAR KOORDINATERNA $(1,-1,2)$?

DVS,

$1(1+x^2)-1(1-2x^2)+2(x-x^2)$

$= 2x+x^2$

5. $y' = -10y + 12z \;,\; y(0) = 0$
$z' = -9y + 11z \;,\; z(0) = -1$

PÅ MATRISFORM MED $\bar{y} = \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix}$ BLIR DET

$$\bar{y}' = \underbrace{\begin{bmatrix} -10 & 12 \\ -9 & 11 \end{bmatrix}}_{= A} \bar{y}, \quad \bar{y}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

VARIABELBYTE: $\bar{y} = P\bar{u}$ GER

$$P\bar{u}' = AP\bar{u} \iff \bar{u}' = P^{-1}AP\bar{u} = D\bar{u}$$

om $A = PDP^{-1}$

SÅ DIAGONALISERA A.

EGENVÄRDE: KAR.EKV.: $\det(\lambda I - A) = 0$

$$\iff \begin{vmatrix} \lambda+10 & -12 \\ 9 & \lambda-11 \end{vmatrix} = 0 \iff (\lambda+10)(\lambda-11) + 108 = 0$$

$$\iff \lambda^2 - \lambda - 2 = 0 \iff \lambda = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{8}{4}} = \frac{1}{2} \pm \frac{3}{2} = -1; 2$$

[KOLL: $-1 + 2 = -1$, $\mathrm{tr}(A) = -10 + 11 = 1$
$-1 \cdot 2 = -2$, $\det(A) = -110 + 108 = -2$ ⌋

EGENVEKTORER:

$\lambda = -1$: $A\bar{v} = -1\bar{v} \iff (I + A)\bar{v} = \bar{0}$

$$\left[\begin{array}{cc|c} -9 & 12 & 0 \\ -9 & 12 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} -3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

x_1 BUNDEN
$x_2 = t$ FRI
$x_1 = 4/3 \cdot t$

$\therefore \bar{v} = t\begin{bmatrix} 4/3 \\ 1 \end{bmatrix}$ VÄLJ $\begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$

$\lambda = 2$: $A\bar{v} = 2\bar{v} \iff (2I - A)\bar{v} = \bar{0}$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 12 & -12 & 0 \\ 9 & -9 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

x_1 BUNDEN
$x_2 = t$ FRI
$x_1 = t$

$\therefore \bar{v} = t\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ VÄLJ $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

SÅ $A = PDP^{-1}$ MED $P = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

TILLBAKA TILL DIFFEN: $\bar{u}' = D\bar{u}$

om $\bar{u} = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$ SÅ: $u' = -u$, $v' = 2v$

VILKET GER $u = \alpha e^{-x}$, $v = \beta e^{2x}$

SÅ $\bar{y} = P\bar{u} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \alpha e^{-x} \\ \beta e^{2x} \end{bmatrix} =$

$$= \begin{bmatrix} 4\alpha e^{-x} + \beta e^{2x} \\ 3\alpha e^{-x} + \beta e^{2x} \end{bmatrix}$$ MEN $\bar{y}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

GER $4\alpha + \beta = 0$, $3\alpha + \beta = -1$; $\alpha = 1$, $\beta = -4$

$\therefore$ $\boxed{\begin{aligned} y &= 4e^{-x} - 4e^{2x} \\ z &= 3e^{-x} - 4e^{2x} \end{aligned}}$

6. SÄTT IN DATAPUNKTERNA I MODELLFUNKTIONEN:

$$\begin{cases} 1 = \alpha - \beta \\ -1 = 0 \\ -1 = \alpha + \beta \\ 3 = 4\alpha + 2\beta \end{cases} \leftarrow \text{SKENAR LÖSNING}$$

PÅ MATRISFORM:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

MOTSVARANDE NORMALEKVATION:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 18 & 8 \\ 8 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 4 \end{bmatrix}$$

MOTSVARANDE UTÖKADE KOEFF.

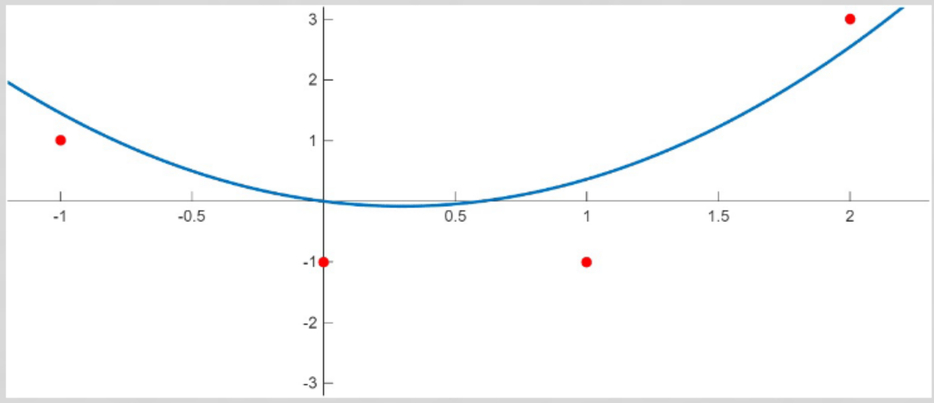
$$\begin{bmatrix} 18 & 8 & 12 \\ 8 & 6 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 9 & 4 & 6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 36 & 27 & 18 \\ 36 & 16 & 24 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 36 & 27 & 18 \\ 0 & -11 & 6 \end{bmatrix} \quad \because \beta = -6/11$$

$$\alpha = \frac{1}{4}\left(2 + \frac{18}{11}\right) = \frac{10}{11}$$

AHA, DEN BÄSTA MODELLEN (I MINSTAKVADRATMETODENS MENING) PÅ DENNA FORM ÄR

$$y = \frac{10}{11}x^2 - \frac{6}{11}x$$



7. $\det\left[-\bar{a}_1+2\bar{a}_2 \;\; -\bar{a}_1+3\bar{a}_2\right] =$ ← DETERMINANTEN ÄR LINJÄR I VARJE KOLUMN VAR FÖR SIG

$= 0$ L.B.

$= \det\left[-\bar{a}_1 \; -\bar{a}_1\right] + \det\left[-\bar{a}_1 \; 3\bar{a}_2\right]$

$+ \det\left[2\bar{a}_2 \; -\bar{a}_1\right] + \det\left[2\bar{a}_2 \; 3\bar{a}_2\right]$

$= 0$ LINJÄRT BEROENDE KOLUMNER

$= -3\det(A) + 2\det(A)$

$= -2\det\left[\bar{a}_2 \; \bar{a}_1\right] = 2\det\left[\bar{a}_1 \; \bar{a}_2\right]$

$= -\det(A) = 2$ //

$A\bar{x} = \bar{b}_1 - \bar{b}_2 \iff x_1\bar{a}_1 + x_2\bar{a}_2 = -\bar{a}_1 + 2\bar{a}_2 - (-\bar{a}_1 + 3\bar{a}_2) = -\bar{a}_2$ ($\bar{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$)

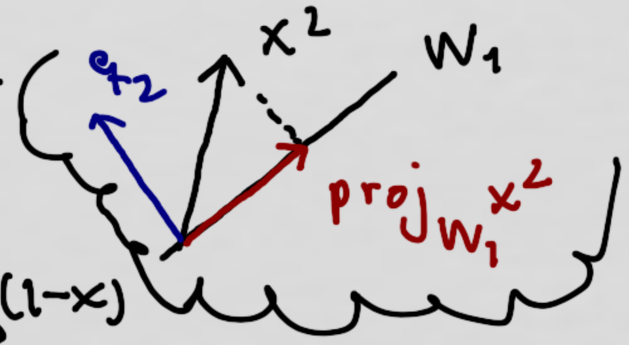
$\therefore x_1 = 0,\ x_2 = -1,\quad \bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ //

8. EN BAS FÖR W AV $\{1-x, x^2\}$.

ORTOGONALISERA BASEN:

1: $q_1(x) = 1-x$, $W_1 = \text{span}\{q_1\}$

2: $q_2(x) = x^2 - \text{proj}_{W_1} x^2$



$$= x^2 - \frac{\langle x^2, 1-x\rangle}{\langle 1-x, 1-x\rangle}(1-x)$$

$$= x^2 - \frac{1/12}{1/3}(1-x) = x^2 - \frac{1}{4}(1-x)$$

2': VÄLJ $\tilde{q}_2(x) = 4q_2(x) = 4x^2 + x - 1$

$\therefore$ EN ORTOGONAL BAS FÖR $\{1-x, 4x^2+x-1\}$

MAN FÅR NU:

$$\text{proj}_W 1 = \frac{\langle 1, 1-x\rangle}{\langle 1-x, 1-x\rangle}(1-x) + \frac{\langle 1, 4x^2+x-1\rangle}{\langle 4x^2+x-1, 4x^2+x-1\rangle}(4x^2+x-1)$$

$$= \frac{1/2}{1/3}(1-x) + \frac{5/6}{43/15}(4x^2+x-1) = \left\{\frac{5/6}{43/15} = \frac{25}{86}\right.$$

$$= \frac{3}{2}(1-x) + \frac{50}{43}x^2 + \frac{25}{86}(x-1) = \boxed{\frac{50}{43}x^2 - \frac{52}{43}x + \frac{52}{43}}$$

NÅGRA SKALÄRPRODUKTER:

$$\langle x^2, 1-x\rangle = \int_0^1 x^2 - x^3\,dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

$$\langle 1-x, 1-x\rangle = \int_0^1 1 - 2x + x^2\,dx = 1 - 1 + \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\langle 1, 1-x\rangle = \int_0^1 1-x\,dx = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

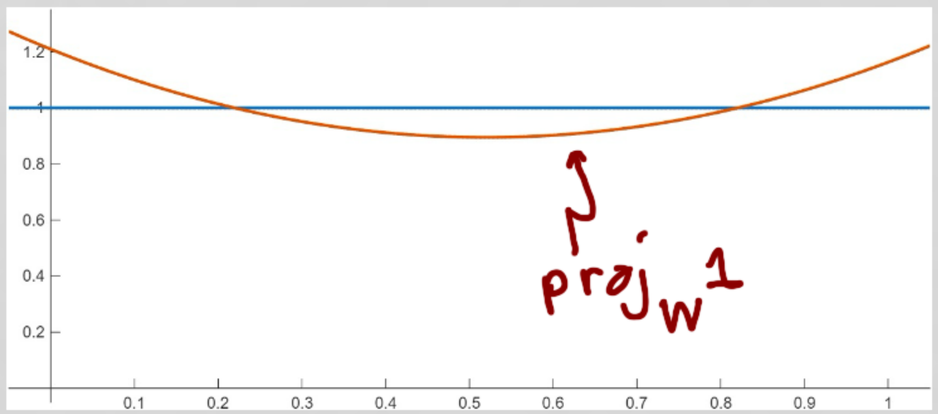
$$\langle 1, 4x^2+x-1\rangle = \int_0^1 4x^2+x-1\,dx =$$

$$= \frac{4}{3} + \frac{1}{2} - 1 = \frac{8+3-6}{6} = \frac{5}{6}$$

$$\langle 4x^2+x-1, 4x^2+x-1\rangle = \int_0^1 (4x^2+x-1)^2\,dx$$

$$= \int_0^1 16x^4 + x^2 + 1 + 8x^3 - 8x^2 - 2x\,dx$$

$$= \frac{16}{5} + \frac{1}{3} + 1 + 2 - \frac{8}{3} - 1 = \frac{16}{5} - \frac{1}{3} = \frac{43}{15}$$



9. EN VEKTOR $\bar{v} \neq \bar{0}$ ÄR EN EGENVEKTOR FÖR A MED TILLHÖRANDE EGENVÄRDE λ OM:

$$A\bar{v} = \lambda\bar{v}$$

MEN $A\bar{v} = \lambda\bar{v} \Leftrightarrow \lambda\bar{v} - A\bar{v} = \bar{0}$

$\Leftrightarrow (\lambda I - A)\bar{v} = \bar{0}$

λ EGENVÄRDE TILL A OM OCH ENDAST OM $(\lambda I - A)\bar{v} = \bar{0}$ HAR NOLLSKILDA LÖSNINGAR VILKET PRECIS BETYDER $\det(\lambda I - A) = 0$.

EFTERSOM $\det(\lambda I - A)$ ÄR ETT n:TE GRADSPOLYNOM MED LEDANDE KOEFFICIENT 1 ÄR

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - \lambda_1)\cdot(\lambda - \lambda_2)\cdot\ldots\cdot(\lambda - \lambda_n)$$

SÄTT IN $\lambda = 0$:

$$\det(-A) = (-\lambda_1)(-\lambda_2)\cdot\ldots\cdot(-\lambda_n)$$

$(-1)^n \det(A) \Leftrightarrow$

$$\det(A) = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \ldots \cdot \lambda_n$$